

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ № 2/ ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION №2
На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop от/dated 14.04.2023

об автоматическом останове ГПА №2

(об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committe consisting of:

Главного инженера УТГ «Шымкент» Бухарбаева К., Заместителя главного инженера УТГ «Шымкент» Сюй Далую., Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Шинтаева Ж., Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Максатбек Д., Начальника КС-1 «Алинтау» Чжао Шэнцю., Заместитель начальника КС-1 «Алинтау» Жобаев Б., Ведущего инженера КС КС-1 «Алинтау» Хасенова А., Ведущего инженера КИПиА КС-1 «Алинтау» Таирова А., Ведущего инженера АСУТП Нурбеков С., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Акбердиев А. /

Chief Engineer GTA Shymkent K. Bukharbayev., Deputy chief engineer GTA Shymkent Xu Daluo., Head of Compressor Service GTA Shymkent Zh.Shintayev., Head of I&APC Service GTA «Shymkent» D. Maksatbek, Head of CS-1 Alimtau Zhao Shengqiu., Deputy head of CS-1 Alimtau B.Zhobayev, Leading Engineer of CS CS-1 Alimtau A. Hasenov, Leading Instrument Engineer of CS-1 Alimtau A.Tairov, Leading Engineer APC S. Nurbekov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A. Akberdiev.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА / Operated GCU № 2,3;

В резерве ГПА / Standby GCU №.

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № 2 / Report № 2 от / from 14.04.2023.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 14.04.2023. 16:52.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу / operating online.

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online): Во время работы ГПА №2 произошел сбой передачи данных от датчиков системы минерального масла LIT-174, PIT-111, PDIT-109, PIT-186, TE-180 (приложение №1, фото-2) а также датчиков системы сухого газового уплотнение PIT-750, PDIT-765, PIT-765B, PIT-757B, что повлекло за собой Автоостанов ГПА №2. Причиной сбоя передачи данных послужил выход из строя модуля изолятора Profibus (Railbus MTL) тэговый номер RB6-2 (Приложение №1 фото-4) установленной в шкафу RIO Panel JB-2./

During the operation of GCU No. 2, there was a failure in the transmission of data from the sensors of the mineral oil system LIT-174, PIT-111, PDIT-109, PIT-186, TE-180 (Appendix #1, photo-2) as well as the sensors of the dry gas seal system PIT-750, PDIT-765, PIT-765B, PIT-757B, which resulted in automatic shutdown of GCU No. 2. The reason for the failure of data transmission was the failure of the Profibus (Railbus MTL) isolator module tag #RB6-2 (Appendix #1 photo-4) installed in the RIO Panel JB-2 cabinet./

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Модуль изолятор Railbus (MTL 8000 I/O 8922-RB-IS) установленной в шкафу RIO Panel JB-2./

/ isolator module (MTL 8000 I/O 8922-RB-IS) tag #RB6-2 installed in the RIO Panel JB-2 cabinet

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

После выявления и замены неисправного модуля изолятора Railbus тэговый номер RB6-2 в шкафу RIO Panel JB-2, запустили ГПА №2 заново / After identifying and replacing the faulty Railbus isolator module tag #RB6-2 in the RIO Panel JB-2 cabinet, GCU No. 2 was restarted /

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):

ГПА №2 выведен в «резерв»/ GCU #2 was put into the "reserve" mode.

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Заменить оборудование установленные более 5 лет назад так как электронные компоненты вырабатывает за длительный промежуток времени свой ресурс. Вышедши из строя изолятор Railbus 2009 года выпуска и проработал более 10 лет./ Replace equipment installed more than 5 years ago, as electronic components will develop their resource over a long period of time. The railbus insulator was built in 2009 and has been in operation for over 10 years.

- 11. Примечание / Notes:** Системах минерального масла и сухого газового уплотнение, датчики влияющие на режим работы ГПА имеют резервирование за исключением датчика давления третичного уплотнение (тэговый номер PIT-750). При выходе из строя модуля на катаром подключен (PIT-750) или выходе из строя изолятора Railbus происходит авто останов ГПА. В целях обеспечения надежности передачи данных рекомендуется установить резервный датчик давления с обновлением алгоритма САУ ГПА. / In mineral oil and dry gas seal systems, the sensors that affect the operation mode of the GCU are redundant, with the exception of the tertiary seal pressure sensor (tag number PIT-750). If the module on the Qatar is connected (PIT-750) or the Railbus isolator fails, the GCU will automatically stop. In order to ensure the reliability of data transmission, it is recommended to install a backup pressure sensor with an update of the GCU ACS algorithm.

12. Приложение / Attachment: Приложение №1/ Attachment #1

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Главный инженер УТГ «Шымкент»/
Chief Engineer GTA Shymkent

Бухарбаев К.Т. / K. Bukharbayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy chief engineer GTA Shymkent

Сюй Далуго / Xu Daluo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Шинтаев Ж. / Zh. Shintayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» /
Head of I&APC Service GTA «Shymkent»

Максатбек Д. / M. Maksatbek

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС / Head of CS

Чжао Шэнцзи / Zhao Shengqi

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель начальника КС-1 / Head of CS-1

Жобаев Б. / Zhobayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС/Leading CS engineer

Хасенов А. / A. Hasenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА/
Leading Instrument Engineer

Тайров А. / A. Tairov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий Инженер АСУТП /
Leading APC Engineer

Нурбеков С. / S. Nurbekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер / Shift engineer

Акбердиев А. / A. Akberdiev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Фото-1 Журнал ошибок/ Alarms list

Alarm Screen

KAZAKHSTAN STATION 1

ALARMS

18:56:00 Apr-14-2023

358 Apr 14 16:55

Date	Time	Unit	Alarm ID	State	A	C	Message
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1679...	NORMAL	N		UCC 2 Bently Nevada Vibration Monitor Fault
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		PROC.COMPR.SEAL BUFFER MISSING FEEDB. ALM
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1680...	ALARM	N		MIN.OIL HEAD PRESS.SWITCH TROUBLE ALM
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1680...	ALARM	N		MINER.OIL TANK PRESS.SWITCH TROUBLE ALM
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		PROC.COMPR.SEAL PRIMARY VENT DISCH.SIDE PRESS.#B NOT HEALTHY ALMA633VIB
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		PROC.COMPR. SEAL AID PRESS. NOT HEALTHY ALM
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1680...	ALARM	N		PROC.COMPR.SEAL PRIMARY VENT SUIT.SIDE PRESS.#B NOT HEALTHY ALMA633VIB
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		PROC.COMPR.SEAL VENT DISCH.SIDE TROUBLE ALM
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		PROC.COMPR.SEAL VENT DISCH.SIDE TROUBLE ALM
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		PROC.COMPR.THROST BRO TEMP ACTIVE SIDE NOT HEALTHY ALMA633VIB
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		MINERAL OIL HEADER TEMPERATURE #B NOT HEALTHY ALM
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		MINERAL OIL TANK TEMPERATURE NOT HEALTHY ALM
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		PROC.COMPR.JOURNAL BEARING #2B TEMPERATURE NOT HEALTHY ALMA633VIB
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		PROC.COMPR.JOURNAL BEARING #1B TEMPERATURE NOT HEALTHY ALMA633VIB
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1680...	ALARM	N		MIN.OIL PUMPS DISCH.SPEED LOW ALARM
04/14/23	16:55:30:183	T4002	T4002_P1680...	ALARM	N		MINER.OIL TANK LEVEL LOW ALARM
04/14/23	16:52:08:023	T4002	T4002_P1680...	NORMAL	N		PROC.COMPR.HOT BYPASS MISSING FEEDB. ALM
04/14/23	16:52:07:943	T4002	T4002_P1681...	NORMAL	N		Proc. compr. antisurge valve mismatch feedback - alm204S FLT
04/14/23	16:52:07:123	T4002	T4002_P1681...	ALARM	N		Four hours hot-crestalc sequence required active - ALMA633VIB
04/14/23	16:52:07:103	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		PROC.COMPR.SEAL AIR PRESS.LOW TRIP
04/14/23	16:52:07:103	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		PROC.COMPR.SEAL AIR PRESS.LOW ALARM
04/14/23	16:52:07:103	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		MINERAL OIL TANK LEVEL NOT HEALTHY ALM
04/14/23	16:52:07:103	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		MINERAL OIL DISCHARGE PUMPS PRESSURE NOT HEALTHY ALMA633VIB
04/14/23	16:52:07:103	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		MINERAL OIL EMERGENCY FILTER DIFF.PRESS.NOT HEALTHY ALMA633VIB
04/14/23	16:52:07:103	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		MINERAL OIL EMERGENCY PUMP HEADS PRESS.NOT HEALTHY ALMA633VIB
04/14/23	16:52:07:103	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		MINERAL OIL TANK PRESSURE #B NOT HEALTHY ALM
04/14/23	16:52:07:103	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		PROC.COMPR. SEAL DILET/BALANC.DIFF.PRESSURE NOT HEALTHY ALMA633VIB
04/14/23	16:52:07:103	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		MINERAL OIL HEADER PRESSURE #B NOT HEALTHY ALM
04/14/23	16:48:53:983	T4002	T4002_P1679...	NORMAL	N		PROC.COMPR.SEAL INL./BAL.PRESS.LOW ALM
04/10/23	13:52:13:031	T1002	T1002_P1679...	ALARM	N		CDP T/M Hall 2015 > 10 mA
04/08/23	21:42:44:543	T4002	T4002_P1679...	ALARM	N		PROC.COMPR.SEAL VENT S.S.FLOW LOW ALM
04/08/23	21:42:44:543	T1002	T1002_P1680...	ALARM	N		LOW FAILURE ALARM FLAG
04/08/23	21:42:44:543	T1002	T1002_P1680...	ALARM	N		LOW Failure flag
04/08/23	21:42:44:543	T1002	T1002_P1680...	ALARM	N		LOW Failure flag
01/13/23	22:10:45:456	T1002	T1002_P1680...	NORMAL	N		FX36 High Acoustics Alarm Falg
12/13/22	16:21:30:286	T1002	T1002_P1679...	NORMAL	N		T48C sensor failed alarm
12/13/22	16:08:01:606	T1002	T1002_P1679...	NORMAL	N		T48G sensor failed alarm
12/12/22	17:12:36:576	T1002	T1002_P1680...	NORMAL	N		Flame detector A failed alarm
12/12/22	09:25:09:886	T1002	T1002_P1680...	NORMAL	N		NGG difference alarm flag
11/28/22	20:01:40:626	T1002	T1002_P1679...	NORMAL	N		AnalogueInputHighErr.
11/28/22	20:01:38:056	T1002	T1002_P1680...	NORMAL	N		CDP T/M open or short (R Coil)
11/28/22	20:01:38:056	T1002	T1002_P1680...	NORMAL	N		VSV T/M open or short (R Coil)
11/28/22	20:01:37:626	T1002	T1002_P1679...	NORMAL	N		AnalogueInputLowErr.
10/06/22	11:57:13:004	T4002	T4002_P1680...	ALARM	Y		AIR FILTER PULSE JET SYSTEM FAULT ALARM
09/17/22	15:00:35:401	T1002	T1002_P1680...	NORMAL	N		T48 sensor G difference alarm flag
07/03/22	19:11:17:181	T1002	T1002_P1679...	ALARM	Y		StartupPositionSensorErr.
07/03/22	19:11:17:171	T1002	T1002_P1679...	ALARM	Y		StartupPositionSensorErr.
07/03/22	19:11:16:007	T1002	T1002_P1679...	ALARM	Y		Ex-Controller Diagnostic Alarm

Ack

Ack All

Lock

Unlock

Comments

Setup

Exit

Фото-2 сбой передачи данных системы минерального масла / communication failure of the mineral oil system

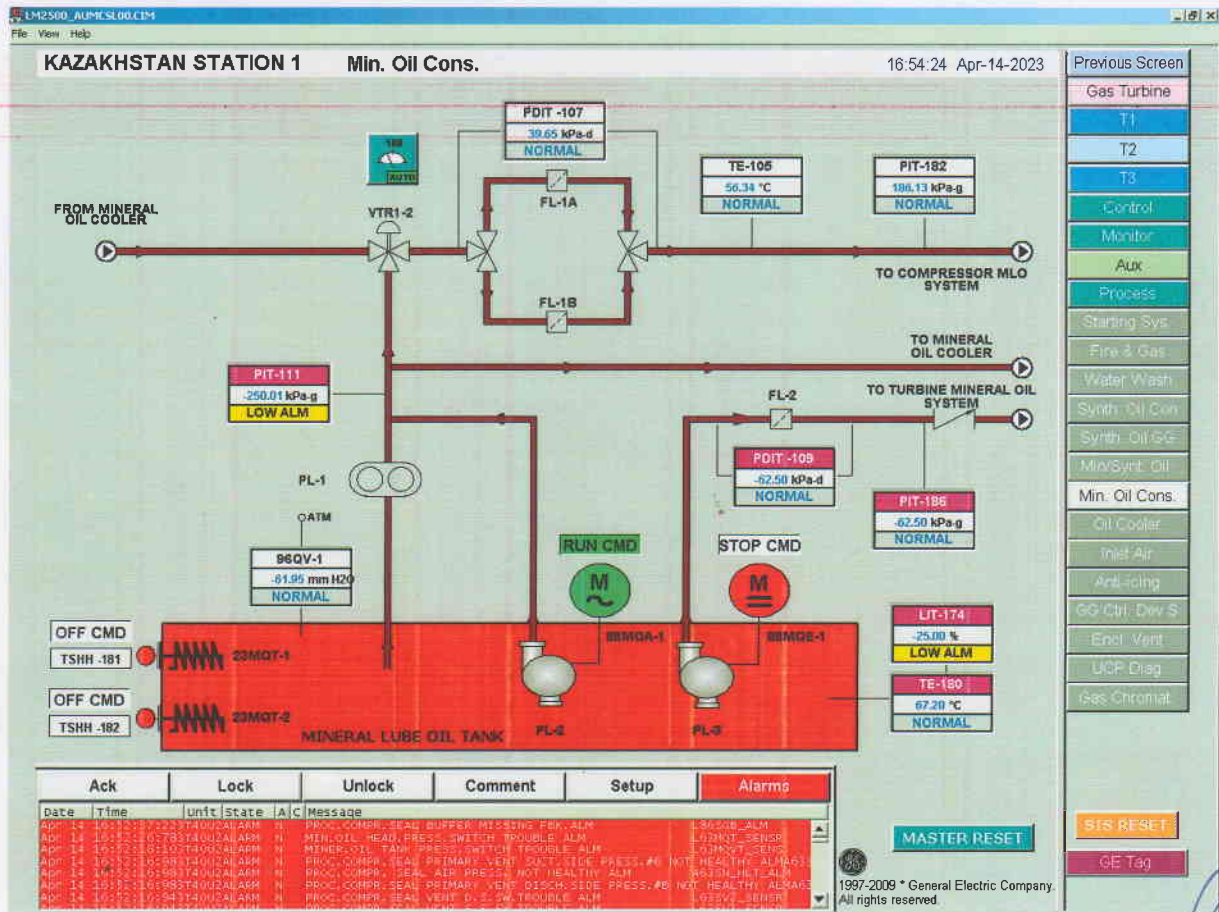


Фото -3 сбой передачи данных системы уплотнение / communication failure of the seal system

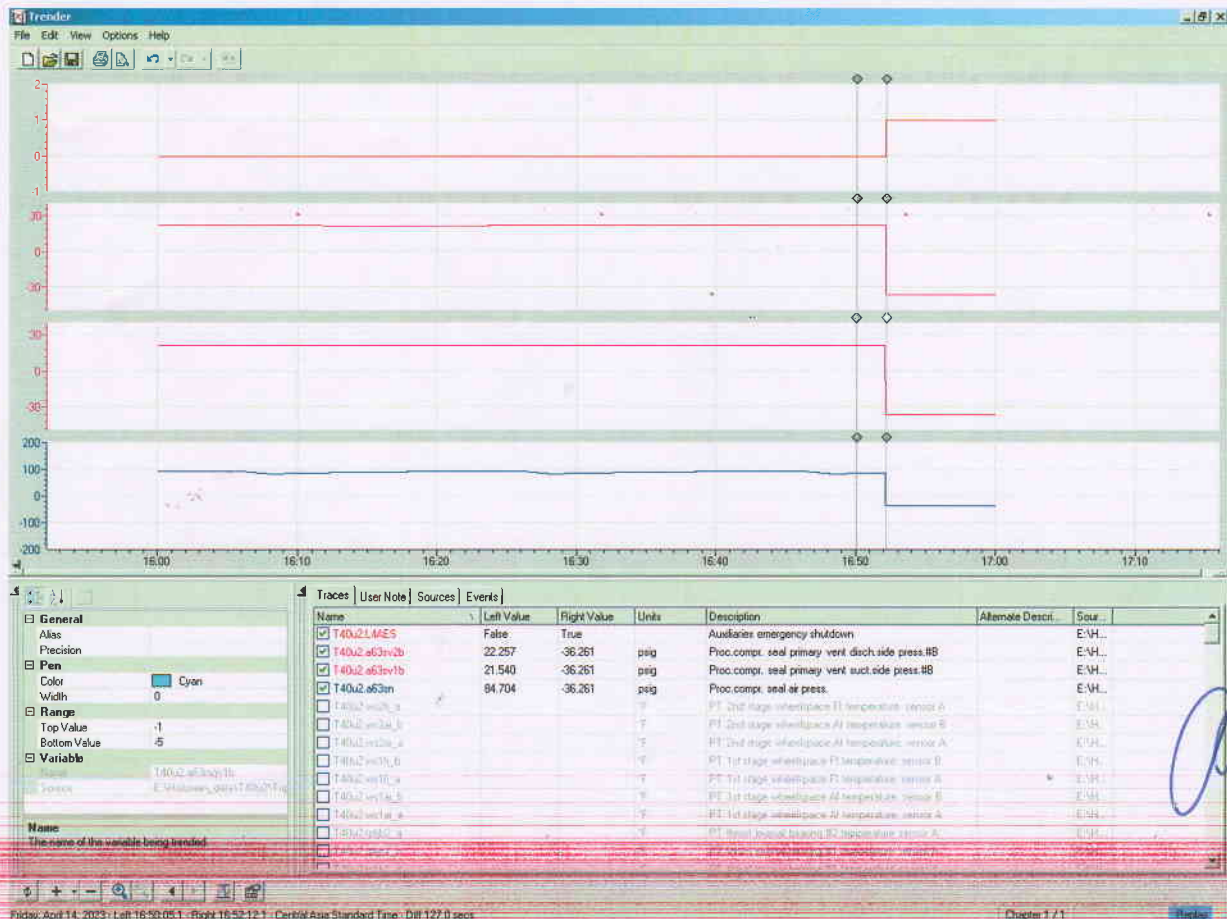


Фото-4 неисправного модуля изолятора Railbus в шкафу RIO Panel JB-2/ Photo of failed Railbus Isolator Module in RIO Panel JB-2 cabinet

